# Solución de la pregunta 27

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROMEDIO CON FRECUENCIA DESCONOCIDA

En la siguiente tabla, el promedio es 2,5.

| $x$ | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|
| $f$ | 3 | 5 | $k$ | 2 |

¿Cuál es el valor de $k$?

**A)** 8

**B)** 4

**C)** 5

**D)** 10

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

**1 Plantea**

$\frac{3+10+3k+8}{10+k} = 2{,}5.$

**2 Simplifica**

$21 + 3k = 25 + 2{,}5k \Rightarrow 0{,}5k = 4.$

**3 Resultado**

$k = 8.$

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Despeja 0,5k = 2.

**C)** Supone que k es igual a la frecuencia de x = 2.

**D)** Despeja 0,5k = 5.

**Idea clave.** Plantea el promedio con la incógnita y despeja.